

## 6. Indecidibilitat

Teoria de la Computació

FIB

Antoni Lozano

Q1 2025–2026

1 Reduccions

2 Teorema de Rice

# Definició

## Definició de reducció

Donats dos llenguatges  $A$  i  $B$  sobre un alfabet  $\Sigma$ , diem que  *$A$  es redueix a  $B$*  si existeix una funció computable i total  $f$  tal que, per a tot  $x \in \Sigma^*$ ,

$$x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B.$$

En aquest cas, escrivim  $A \leq_m B$  (via  $f$ ) i diem que  $f$  és una reducció de  $A$  a  $B$ .

## Recordatori

Sigui  $f : A \rightarrow B$  una funció. Llavors,

- $f$  és **computable** si existeix una TM  $M_f$  tal que per a tot  $x \in \Sigma^*$ ,
  - si  $f(x)$  està definida,  $M_f(x) = f(x)$ , és a dir,  
 *$M$  amb entrada  $x$  deixa  $f(x)$  a la cinta i s'atura*
  - si  $f(x)$  està indefinida,  $M_f(x) \uparrow$ , és a dir,  
 *$M$  amb entrada  $x$  no s'atura*
- $f$  és **total** si  $\text{Dom}(f) = A$ .

# Definició

## Definició de reducció

Donats dos llenguatges  $A$  i  $B$  sobre un alfabet  $\Sigma$ , diem que  *$A$  es redueix a  $B$*  si existeix una funció computable i total  $f$  tal que, per a tot  $x \in \Sigma^*$ ,

$$x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B.$$

En aquest cas, escrivim  $A \leq_m B$  (via  $f$ ) i diem que  $f$  és una reducció de  $A$  a  $B$ .

## Recordatori

Sigui  $f : A \rightarrow B$  una funció. Llavors,

- $f$  és **computable** si existeix una TM  $M_f$  tal que per a tot  $x \in \Sigma^*$ ,
  - si  $f(x)$  està definida,  $M_f(x) = f(x)$ , és a dir,  
 *$M$  amb entrada  $x$  deixa  $f(x)$  a la cinta i s'atura*
  - si  $f(x)$  està indefinida,  $M_f(x) \uparrow$ , és a dir,  
 *$M$  amb entrada  $x$  no s'atura*
- $f$  és **total** si  $\text{Dom}(f) = A$ .

# Exemples

## Paritat (1)

Considerem el llenguatge dels nombres parells

$$\text{PARELLS} = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \ x = 2y\}$$

i el dels senars

$$\text{SENARS} = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \ x = 2y + 1\}$$

Veiem que podem reduir PARELLS a SENARS ( $\text{PARELLS} \leq_m \text{SENARS}$ ) amb una funció  $f$  tal que  $f(x) = x + 1$ . És evident que per a tot  $x$ :

$$x \in \text{PARELLS} \Leftrightarrow f(x) \in \text{SENARS}.$$

# Exemples

## Paritat (1)

Considerem el llenguatge dels nombres parells

$$\text{PARELLS} = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \ x = 2y\}$$

i el dels senars

$$\text{SENARS} = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \ x = 2y + 1\}$$

Veiem que podem reduir PARELLS a SENARS ( $\text{PARELLS} \leq_m \text{SENARS}$ ) amb una funció  $f$  tal que  $f(x) = x + 1$ . És evident que per a tot  $x$ :

$$x \in \text{PARELLS} \Leftrightarrow f(x) \in \text{SENARS}.$$

Fixem-nos que podem reduir SENARS a PARELLS amb la mateixa funció  $f$ , és a dir,  $\text{SENARS} \leq_m \text{PARELLS}$  via  $f$ . En general, però, la relació  $\leq_m$  no és simètrica.

# Exemples

## Paritat (1)

La funció  $f(x) = x + 1$  no només és computable i total. També és computable en temps polinòmic, però això no es demana en les reduccions  $\leq_m$ .

Si volem demostrar  $A \leq_m B$  i tenim potència de càlcul il·limitada, no cal que  $B$  tingui relació amb  $A$ . Només cal que no sigui trivial ( $\neq \emptyset$  i  $\neq \Sigma^*$ ) si  $A$  és decidible.

## Exercici

Demostreu que si  $A$  és decidible i  $B$  no és trivial ( $B \neq \emptyset$  i  $B \neq \Sigma^*$ ), llavors  $A \leq_m B$ .

# Exemples

## Paritat (1)

La funció  $f(x) = x + 1$  no només és computable i total. També és computable en temps polinòmic, però això no es demana en les reduccions  $\leq_m$ .

Si volem demostrar  $A \leq_m B$  i tenim potència de càlcul il·limitada, no cal que  $B$  tingui relació amb  $A$ . Només cal que no sigui trivial ( $\neq \emptyset$  i  $\neq \Sigma^*$ ) si  $A$  és decidible.

## Exercici

Demostreu que si  $A$  és decidible i  $B$  no és trivial ( $B \neq \emptyset$  i  $B \neq \Sigma^*$ ), llavors  $A \leq_m B$ .



# Exemples

## Paritat (2)

La funció característica d'un conjunt  $A$  es defineix com

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \notin A \\ 1, & \text{si } x \in A \end{cases}$$

Per tant,  $\chi_{\text{PARELLS}}(x) = 1$  si i només si  $x$  és parell, és a dir,

$$x \in \text{PARELLS} \Leftrightarrow \chi_{\text{PARELLS}}(x) \in \{1\}.$$

Com que  $\chi_{\text{PARELLS}}$  és computable i total, tenim que, segons la definició de reducció,

$$\text{PARELLS} \leq_m \{1\}$$

mitjançant la funció de reducció  $\chi_{\text{PARELLS}}$ .

# Tancament de R

## Teorema

Si  $A \leq_m B$  i  $B$  és decidible,  $A$  també és decidible.

## Demostració (1)

Sigui  $M$  una TM que decideix  $B$  i  $f$  una funció de reducció que demostra  $A \leq_m B$ . Definim una TM  $N$  que decideix  $A$ :

$N(x)$

- 1  $y \leftarrow f(x)$
- 2 **simular**  $M(y)$
- 3 **acceptar**  $\Leftrightarrow M(y)$  accepta

Clarament,

$$N \text{ accepta } x \Leftrightarrow M \text{ accepta } y = f(x) \Leftrightarrow f(x) \in B \Leftrightarrow x \in A.$$

Per tant,  $L(N) = A$ . Com que  $N$  és d'aturada segura, decideix  $A$ .

# Tancament de R

## Observació

Un llenguatge  $L$  és decidable si i només si  $\chi_L$  és computable.

## Teorema

Si  $A \leq_m B$  i  $B$  és decidable,  $A$  també és decidable.

## Demostració (2)

Suposem que  $f$  és una funció de reducció que demostra  $A \leq_m B$ .  
Aleshores, són computables:

- $f$  (per definició de reducció)
- $\chi_B$  (per l'observació anterior)

Però llavors  $\chi_A = f \circ \chi_B = \chi_B(f(\cdot))$  és computable i, per tant,  $A$  és decidable.

# Tancament de R

## Corol·lari

Si  $A \leq_m B$  i  $A$  és indecidible,  $B$  també és indecidible.

# Tancament de R

## Corol·lari

Si  $A \leq_m B$  i  $A$  és indecidible,  $B$  també és indecidible.

## Exemple 1: HALT és indecidible

Veiem que  $K \leq_m \text{HALT}$ . Definim la funció

$$f(x) = \langle x, x \rangle,$$

que és computable i total. Donat un mot  $x$ ,

$$x \in K \Leftrightarrow M_x(x) \downarrow \Leftrightarrow f(x) \in \text{HALT}$$

i, per tant,  $f$  és una reducció de  $K$  a  $\text{HALT}$ .

Com que  $K$  és indecidible,  $\text{HALT}$  també.

# Tancament de R

## Corol·lari

Si  $A \leq_m B$  i  $A$  és indecidible,  $B$  també és indecidible.

**Exemple 2:**  $\kappa \leq_m \{p \mid \exists y \ M_p(y) \downarrow\}$

Sigui  $A = \{p \mid \exists y \ M_p(y) \downarrow\}$ , el conjunt de “programes” o TM  $p$  que s’aturen per a alguna entrada  $y$ . Volem trobar  $f$  computable total t.q. per a tot  $x$

$$x \in \kappa \Leftrightarrow f(x) \in A.$$

Definim  $f(x) = p$ , on  $p$  és el nombre de Gödel de la TM:

$M_p(y)$

1 **simular**  $M_x(x)$

Si  $x \in \kappa$  llavors  $M_x(x) \downarrow$  i, tal com està definida  $M_p$ , és evident que s’atura per a tot  $y$  i, per tant,  $p \in A$ .

Si  $x \notin \kappa$ , llavors  $M_x(x) \uparrow$  i, per tant,  $M_p(y) \uparrow$  per a tot  $y$ . Per tant,  $p \notin A$ .

# Tancament de R

## Corol·lari

Si  $A \leq_m B$  i  $A$  és indecidible,  $B$  també és indecidible.

**Exemple 2:**  $\kappa \leq_m \{p \mid \exists y \ M_p(y) \downarrow\}$

En la llista **K** de RACSO:

**Exercise 1:**  $K \leq \{p \mid \exists y : M_p(y) \downarrow\}$

Reduce  $K$  to the set of natural numbers codifying programs such that the program halts with some input (roughly, the set of programs that halt with some input), in order to prove that such set is undecidable (not recursive).

*Authors:* Carles Creus, Guillem Godoy / *Documentation:* 

```
1 input y
2 {
3   runmxx;
4 }
5
```

# Tancament de RE

## Teorema

Si  $A \leq_m B$  i  $B$  és semidecidible,  $A$  també és semidecidible.

## Demostració

Sigui  $M$  una TM que reconeix  $B$  i  $f$  una funció per la qual  $A \leq_m B$ .

Definim una TM  $N$  que reconeix  $A$ :

$N(x)$

- 1  $y \leftarrow f(x)$
- 2 **simular**  $M(y)$
- 3 **acceptar**  $\Leftrightarrow M(y)$  accepta

Clarament,

$$N \text{ accepta } x \Leftrightarrow M \text{ accepta } y = f(x) \Leftrightarrow f(x) \in B \Leftrightarrow x \in A.$$

Per tant,  $L(N) = A$  i  $A$  és semidecidible. Notem que  $N$  no és d'aturada segura ( $N(x) \uparrow \Leftrightarrow M(x) \uparrow$ ).



# Tancament de RE

## Corol·lari

Si  $A \leq_m B$  i  $A$  no és semidecidible,  $B$  tampoc no és semidecidible.

# Tancament de RE

## Corol·lari

Si  $A \leq_m B$  i  $A$  no és semidecidible,  $B$  tampoc no és semidecidible.

### Exemple 1: $\bar{K} \leq_m \{p \mid \forall y \ M_p(y) \downarrow\}$

Sigui  $A = \{p \mid \forall y \ M_p(y) \downarrow\}$ , el conjunt de codificacions de TMs d'aturada segura. Volem trobar  $f$  computable total t.q.  $\forall x, x \in \bar{K} \Leftrightarrow f(x) \in A$ .

Definim  $f(x) = p$ , on  $p$  és el nombre de Gödel de la TM:

$M_p(y)$

- 1 **si**  $M_x(x)$  s'atura en  $y$  passos
- 2 **bucle infinit**

Si  $x \in \bar{K}$ , llavors  $M_x(x) \uparrow$  i  $M_p(y) \downarrow$  per a tot  $y$  (la condició del **si** és sempre falsa). Per tant,  $p \in A$ .

Si  $x \notin \bar{K}$ , llavors  $M_x(x) \downarrow$  i, per tant,  $M_p(y) \uparrow$  per a algun  $y$ . Per tant,  $p \notin A$ .

# Tancament de RE

## Corol·lari

Si  $A \leq_m B$  i  $A$  no és semidecidible,  $B$  tampoc no és semidecidible.

**Exemple 1:**  $\bar{K} \leq_m \{p \mid \forall y \ M_p(y) \downarrow\}$

En la llista **K** de RACSO:

**Exercise 2:**  $\bar{K} \leq \{p \mid \forall y : M_p(y) \downarrow\}$

Reduce  $\bar{K}$  to the set of natural numbers such that the program codified by them halts with any input (roughly, the set of programs that halt with any input), in order to prove that such set is not semi-decidable (not recursively enumerable).

*Authors:* Carles Creus, Guillem Godoy / *Documentation:* 

```
1 input y
2 {
3   if (mxxstopsininputsteps)
4     infiniteloop;
5 }
```

1 Reduccions

2 Teorema de Rice

# Teorema de Rice

El teorema de Rice proporciona un mètode alternatiu per demostrar la indecidibilitat.

En termes informals, afirma que un conjunt  $A$  no trivial (que no sigui el buit ni el total) és indecidible a condició que tracti d'una propietat que no sigui sintàctica.

# Conjunt d'índexs

El teorema fa servir el concepte d'índex d'una funció  $f$ , que es refereix a qualsevol nombre de Gödel d'una TM que computa  $f$ . És a dir,  $k$  és un índex de la funció  $\varphi_k$ .

## Definició

Sigui  $A \subseteq \mathbb{N}$ . Diem que  $A$  és un **conjunt d'índexs** si per a tot  $x, y$  tals que  $x \in A$  i  $\varphi_x = \varphi_y$ , es compleix que  $y \in A$ .

Així, un conjunt és d'índexs si, per a cada funció, conté tots els seus índexs o no en conté cap.

# Conjunt d'índexs

**Exemple 1:**  $A = \{i \mid \forall j \ \varphi_i(j) = j\}$

$A$  és un conjunt d'índexs. Si  $x \in A$ , llavors  $\varphi_x$  és la funció identitat.

Per a qualsevol  $y$ , si ara suposem que  $\varphi_x = \varphi_y$ , tenim que  $\varphi_y$  també és la funció identitat. Per tant,  $y \in A$ .

# Conjunt d'índexs

**Exemple 2:**  $B = \{i \mid \varphi_i(i) = i\}$

**B no** és un conjunt d'índexs:

- 1 Si  $x \in B$ , llavors  $\varphi_x(x) = x$ .
- 2 Per a qualsevol  $y$ , si suposem que  $\varphi_x = \varphi_y$ , podem assegurar que  $\varphi_y(x) = x$ , però caldria veure que  $\varphi_y(y) = y$ .

Podem construir una *TM* amb codificació  $x_0$  que computi la identitat fins a un valor constant  $x_1 > x_0$  (per entrades més grans, entra en bucle). És a dir, per a tot  $z \leq x_1$  tenim que  $\varphi_{x_0}(z) = z$  i, en particular,  $\varphi_{x_0}(x_0) = x_0$ . Per tant,  $x_0 \in B$ .

En canvi, existirà un nombre de Gödel  $y > x_1$  tal que  $\varphi_y = \varphi_{x_0}$  (tota *TM* té infinits nombres de Gödel). Però llavors  $M_y(y) \uparrow$  perquè  $y > x_1$ . Per tant,  $y \notin B$ .



**Exemple 3:**  $\kappa = \{i \mid i \in \text{Dom}(\varphi_i)\} = \{i \mid M_i(i) \downarrow\}$

$\kappa$  **no** és un conjunt d'índexs:

- 1 Si  $x \in \kappa$ , llavors  $x \in \text{Dom}(\varphi_x)$ .
- 2 Per a qualsevol  $y$ , si suposem que  $\varphi_x = \varphi_y$ , podem assegurar que  $x \in \text{Dom}(\varphi_y)$ , però caldria veure que  $y \in \text{Dom}(\varphi_y)$ .

El teorema de recursió assegura que existeix un  $x_0$  tal que  $\text{Dom}(\varphi_{x_0}) = \{x_0\}$ . Aleshores, per a  $y \neq x_0$  tal que  $\varphi_y = \varphi_{x_0}$ , tenim que  $y \notin \kappa$ .

# Teorema de Rice

## Teorema (de Rice)

Sigui  $A$  un conjunt d'índexs. Llavors  $A$  és decidible si i només si  $A = \emptyset$  o  $A = \mathbb{N}$ .

## Demostració

Veure Serna *et al.*

**Exemple:**  $A = \{i \mid \forall j \ \varphi_i(j) = j\}$

$A$  és indecidible. Ja hem vist que és un conjunt d'índexs. A més:

- $A \neq \emptyset$  perquè la funció identitat és computable.
- $A \neq \mathbb{N}$  perquè hi ha funcions computables que no són la identitat.